

Elektrik Devre Temelleri

3.1 Ders Notu

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER

İletişim: ekrembaser@duzce.edu.tr

İçerik

- Maksimum Güç Transferi

Maksimum Güç Transferi

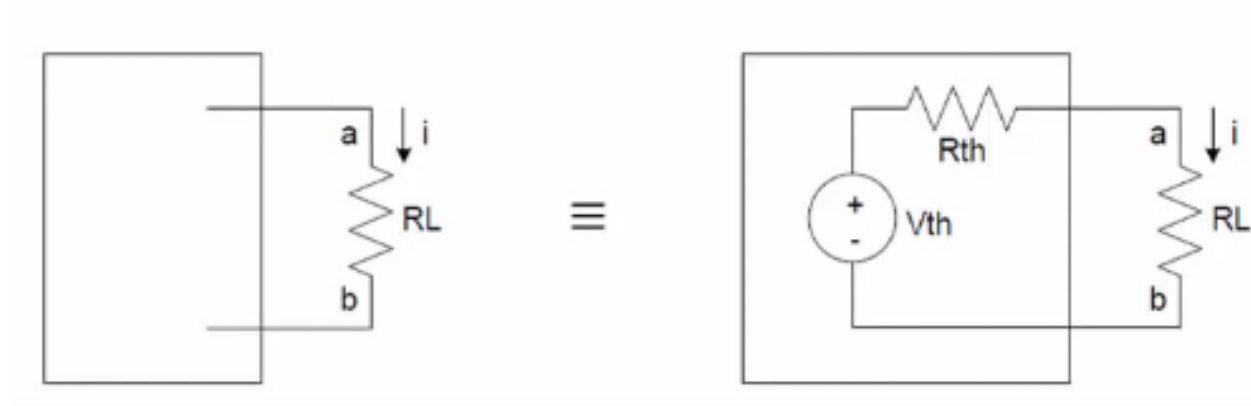
- Bir kaynağa bağlanan yüke ilişkin gücün en büyük değerde olmasını sağlayan yük değerinin bulunmasına 'Maksimum Güç Transferi' teoremi denir.
- Yüke aktarılacak maksimum gücü bulmak için Thevenin eşdeğer devresi kullanılır.
- Maksimum güç transferi teoremi; doğrusal bir devrede, yük direnci Thevenin eşdeğer direncine eşitken, yükün güç kaynağından maksimum gücü çekebileceğini ifade eder.

Maksimum Güç Transferi

- Maksimum Güç Transferi teoremi, maksimum gücün yüke aktarılacağı yük direncinin değerini bulmamıza yardımcı olur. Bir kaynaktan yüke maksimum güç aktarması gereken devreleri tasarlamak için kullanışlı bir teoremdir.
- Güneş enerjisi sistemleri, akü şarj cihazları ve ses amplifikatörleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

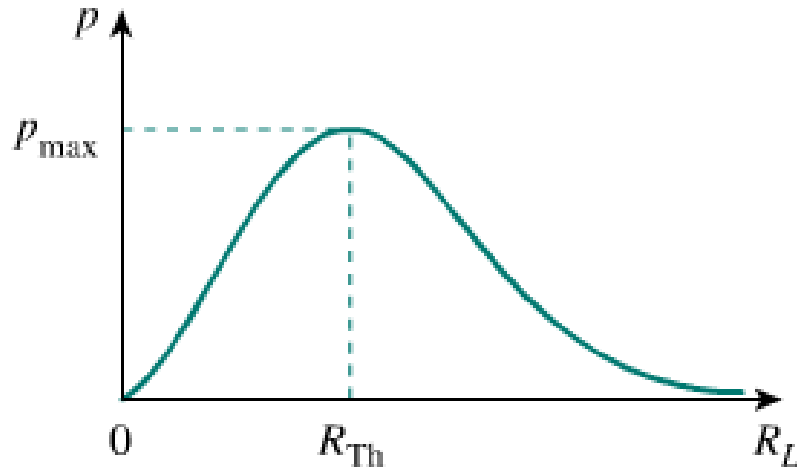
Maksimum Güç Transferi

- Doğrusal devrenin Thevenin eşdeğer devresi çizilir ve yük direncinin değeri belirlenerek bu yüke akacak maksimum güç belirlenir.



Maksimum Güç Transferi

- Maksimum güç transferi teoreminde şekilde de görüldüğü üzere yük direnci Thevenin eşdeğer direncine eşit olduğu durumda devrede yük üzerine maksimum güç transfer edilmektedir. **($R_L = R_{Th}$)**



$$p = i^2 R_L = \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 R_L$$

$$P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$$

Maksimum Güç Transferi

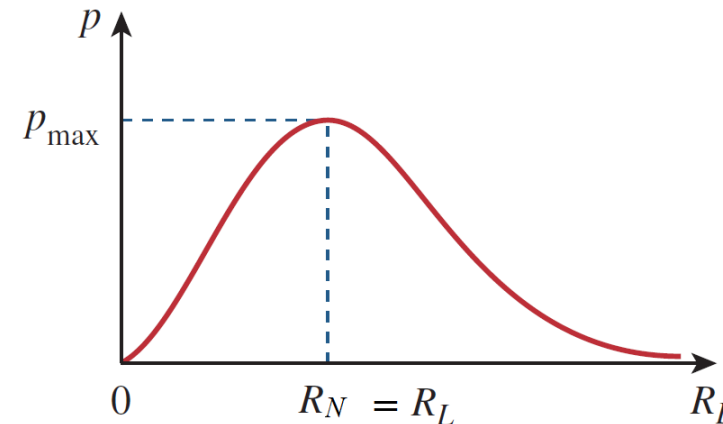
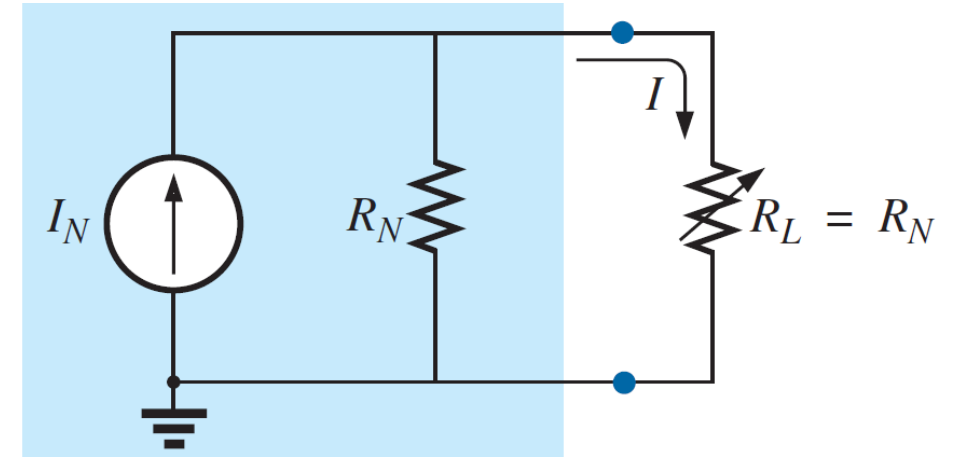
- Yüke iletilen maksimum güç Norton eşdeğer devresinden de bulunabilir.

$$R_L = R_N$$

$$I_L = \frac{I_N R_N}{R_N + R_L} = \frac{I_N R_N}{R_N + R_N} = \frac{I_N R_N}{2R_N}$$

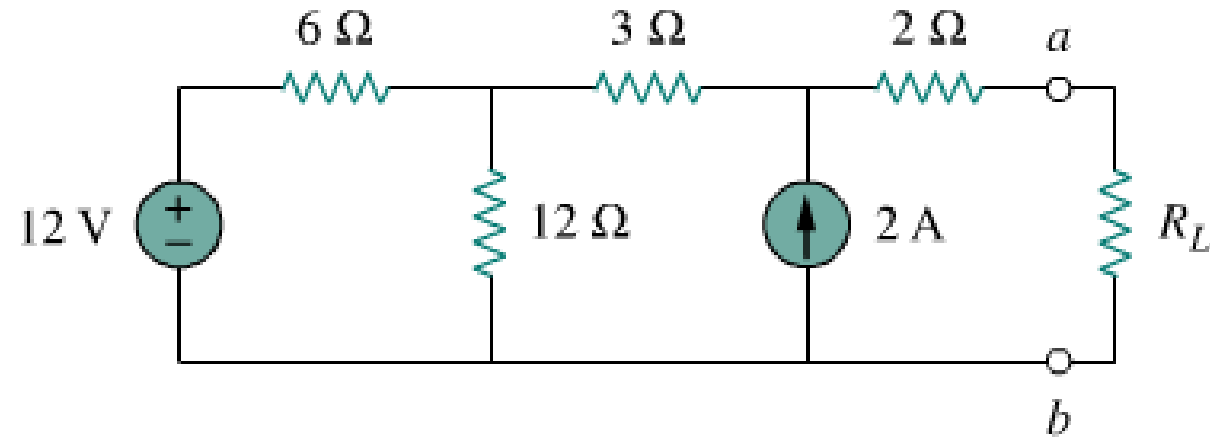
$$P_L = I_L^2 R_L = I_L^2 R_N = \left(\frac{I_N R_N}{2R_N} \right)^2 R_N$$

$$P_{L_{\max}} = \frac{I_N^2 R_N}{4}$$



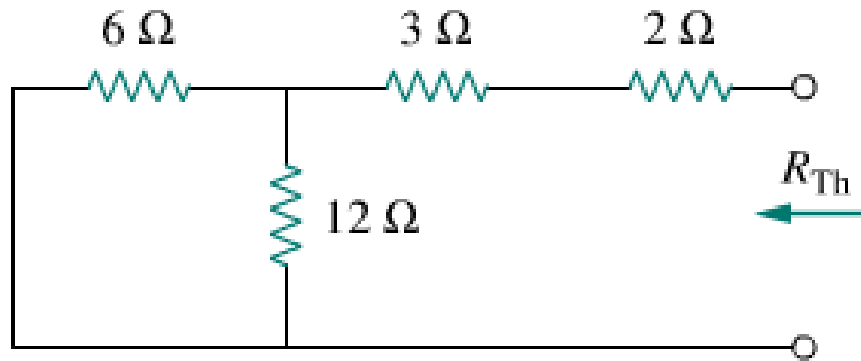
Örnek-1

- R_L yük direnci üzerindeki maksimum güç transferi için R_L değerini bulunuz. Aktarılan maksimum gücü hesaplayınız.



Çözüm

- Thevenin eşdeğer direnci bulunur.

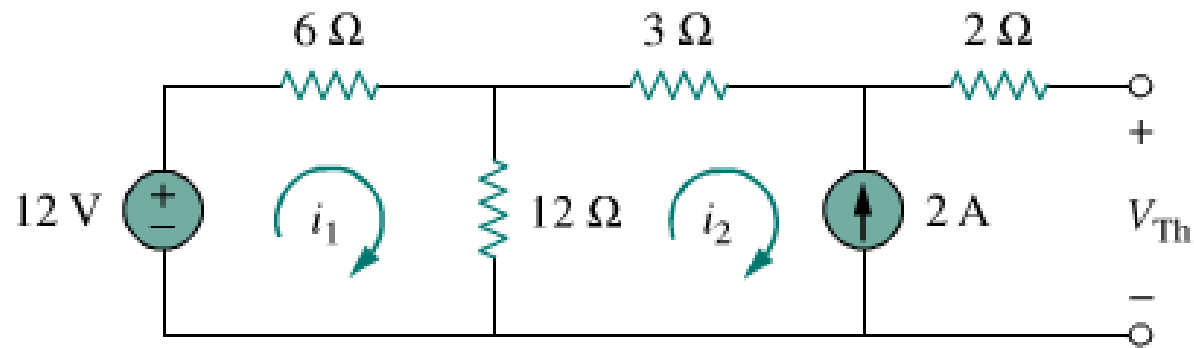


(a)

$$R_{Th} = 2 + 3 + 6 \parallel 12 = 5 + \frac{6 \times 12}{18} = 9\ \Omega$$

Çözüm

- Thevenin açık devre gerilimi V_{Th} bulunur.



(b)

$$-12 + 18i_1 - 12i_2 = 0,$$

$$i_2 = -2 \text{ A}$$

$$i_1 = -2/3 \text{ A}$$

Dış çevre üzerinde;

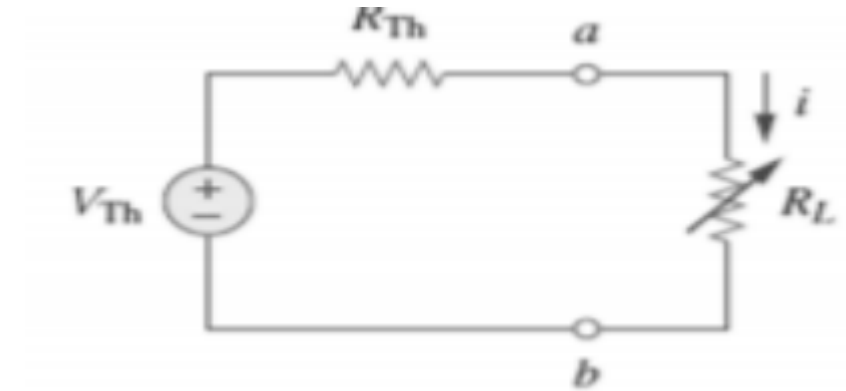
$$-12 + 6i_1 + 3i_2 + 2(0) + V_{Th} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{Th} = 22 \text{ V}$$

Çözüm

- Maksimum Güç Transferi için;

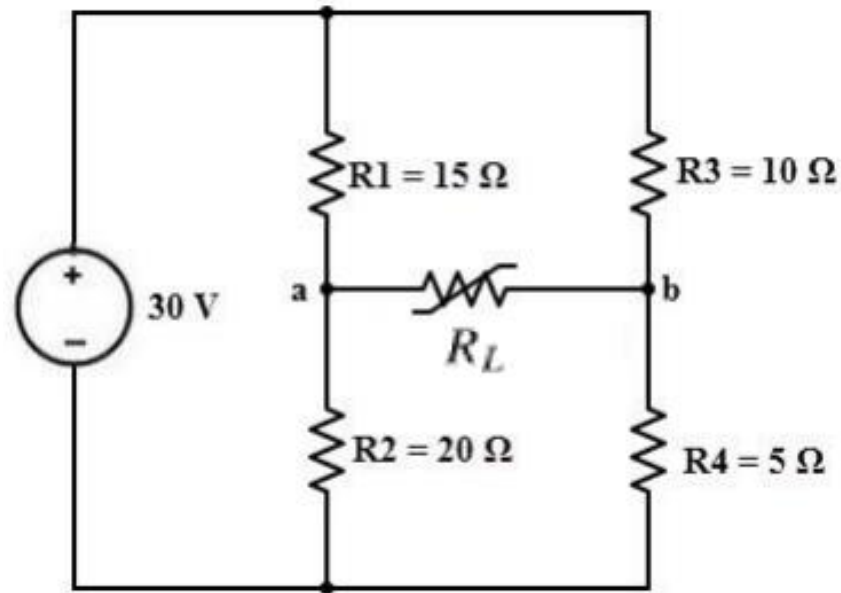
$$R_L = R_{Th} = 9 \, \Omega$$

$$p_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_L} = \frac{22^2}{4 \times 9} = 13.44 \, W$$



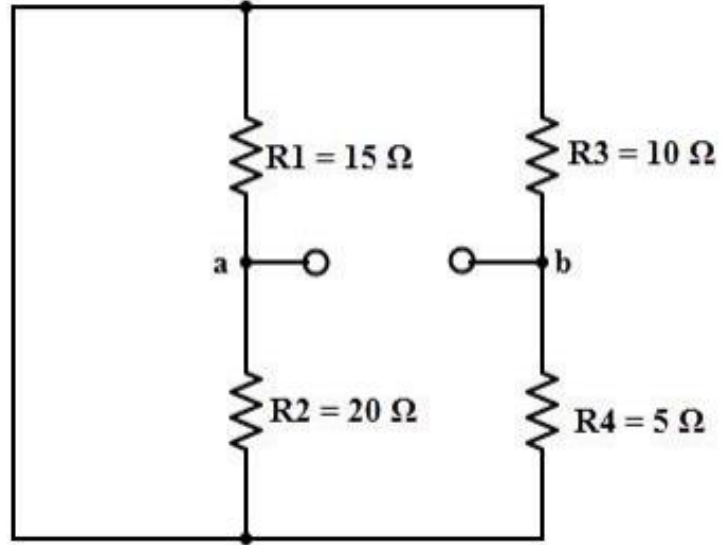
Örnek-2

- R_L yük direnci üzerindeki maksimum güç transferi için R_L değerini bulunuz. Aktarılan maksimum gücü hesaplayınız.



Çözüm

- Thevenin eşdeğer direnci bulunur.

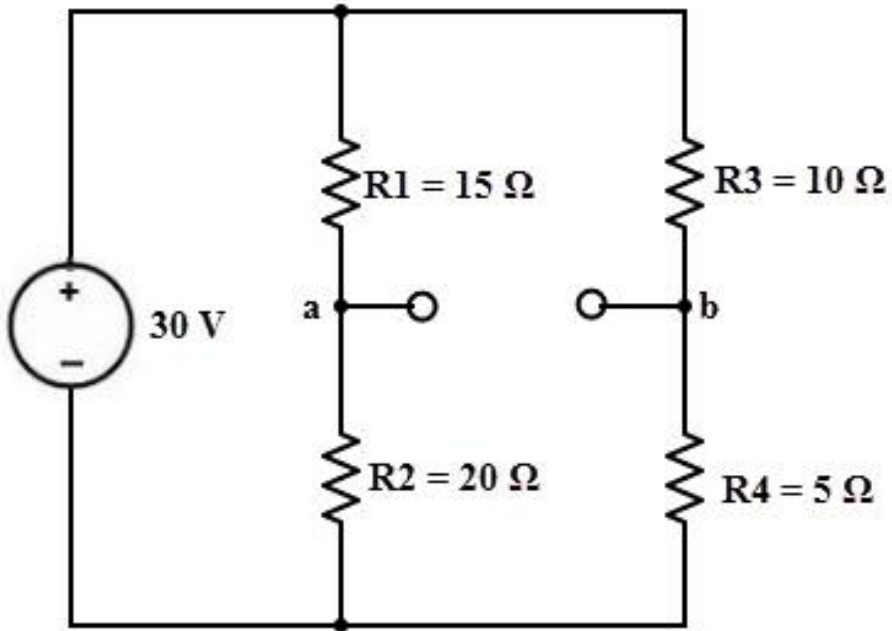


$$R_{Th} = R_1 || R_2 + R_3 || R_4$$

$$R_{Th} = 15 || 20 + 10 || 5 = 11.9\ \Omega$$

Çözüm

- Thevenin açık devre gerilimi V_{Th} bulunur.
- $V_{Th} = V_{ab} = V_a - V_b$



Gerilim Bölücü Devre Formülü!

$$\begin{aligned} V_a &= V \times \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \\ &= 30 \times 20 / (20 + 15) \\ &= 17.14\text{ V} \end{aligned}$$

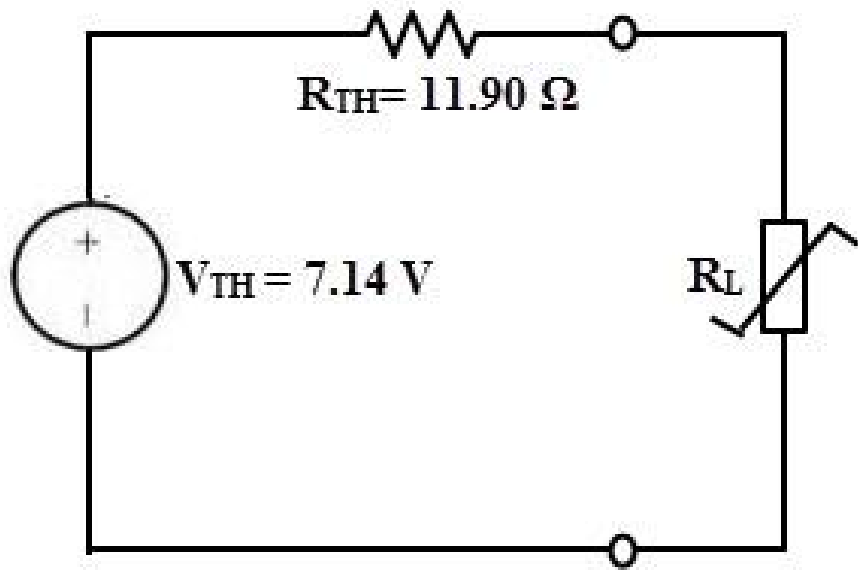
$$\begin{aligned} V_b &= V \times \frac{R_4}{(R_3 + R_4)} \\ &= 30 \times 5 / (10 + 5) \\ &= 10\text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{ab} &= 17.14 - 10 \\ &= 7.14\text{ V} \end{aligned}$$

$$V_{TH} = V_{ab} = 7.14\text{ Volts}$$

Çözüm

- Maksimum Güç Transferi için;

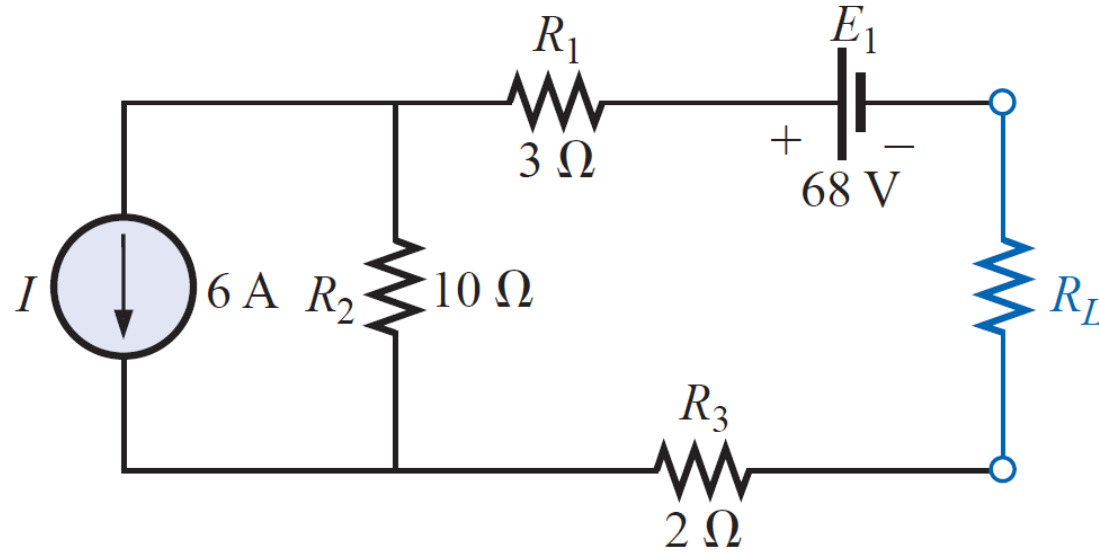


$$R_{Th} = R_L = 11.9\Omega$$

$$p_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_l} = \frac{50.97}{47.6} = 1.07W$$

Örnek-3

- R_L yük direnci üzerindeki maksimum güç transferi için R_L değerini bulunuz. Aktarılan maksimum gücü hesaplayınız.

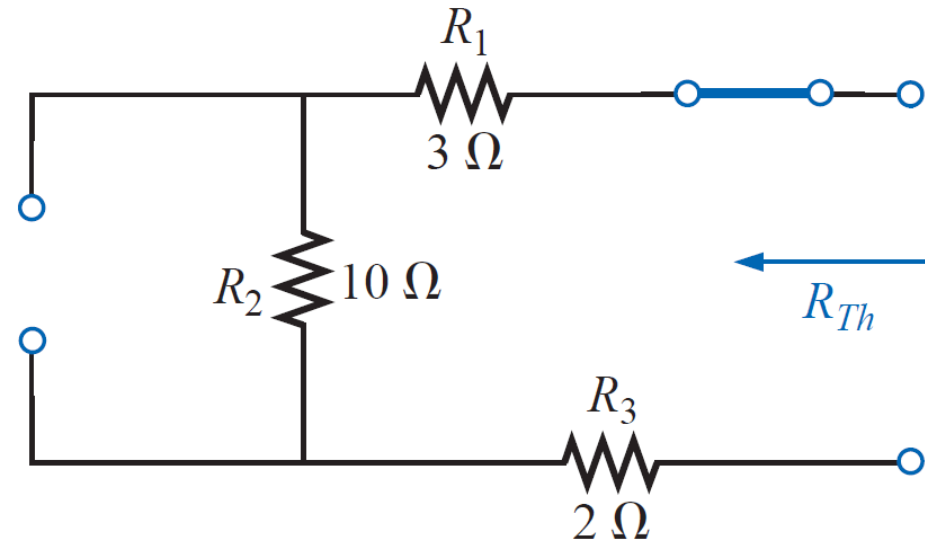


Çözüm

- Thevenin eşdeğer direnci bulunur.

$$\begin{aligned}R_{Th} &= R_1 + R_2 + R_3 \\&= 3 \, \Omega + 10 \, \Omega + 2 \, \Omega \\&= 15 \, \Omega\end{aligned}$$

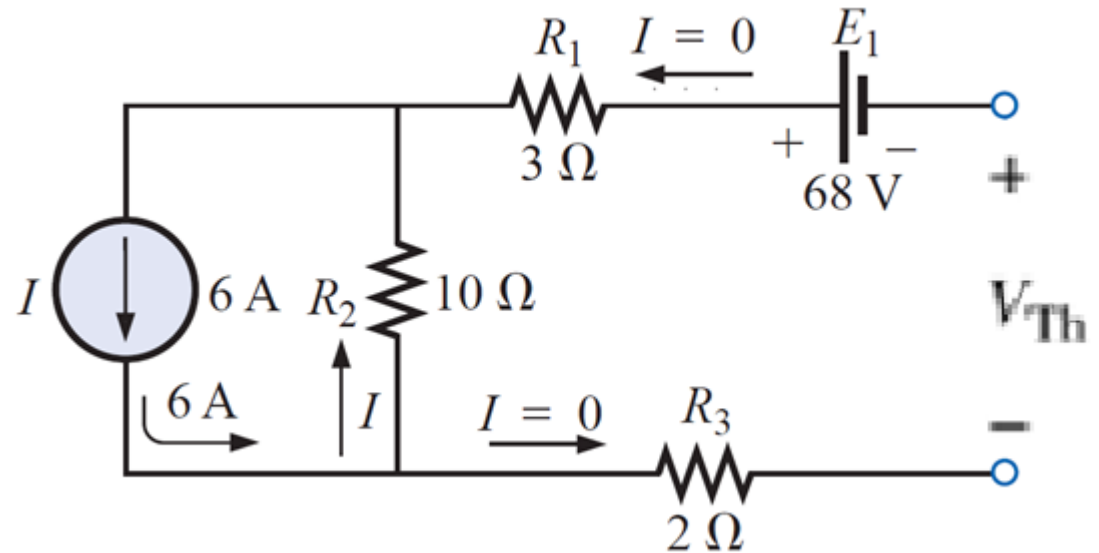
$$R_L = R_{Th} = \mathbf{15 \, \Omega}$$



Çözüm

- Thevenin açık devre gerilimi bulunur.

$$V_{Th} = -68V - 6 * 10 = -128V$$



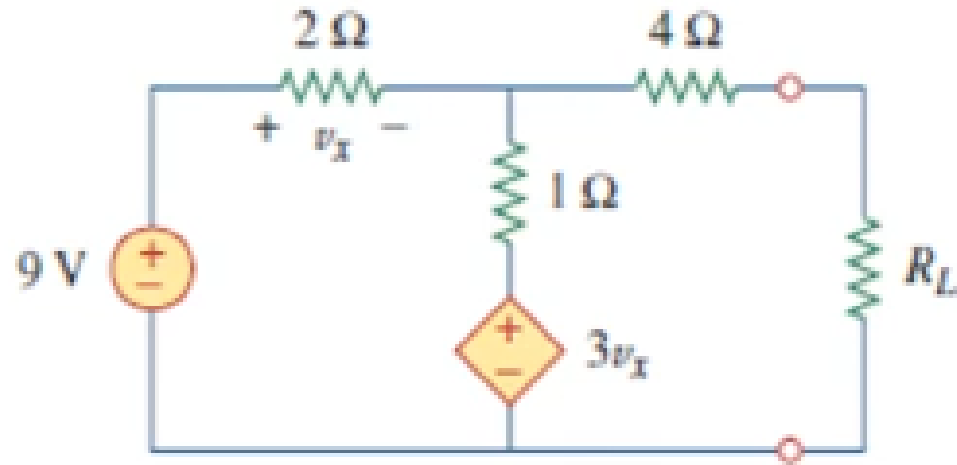
Çözüm

- Yüke transfer edilen maksimum güç;

$$P_{L_{\max}} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}} = \frac{(128 \text{ V})^2}{4(15 \text{ } \Omega)} = \mathbf{273.07 \text{ W}}$$

Örnek-4

- R_L yük direnci üzerindeki maksimum güç transferi için R_L değerini bulunuz. Aktarılan maksimum gücü hesaplayınız.



Çözüm

- Thevenin açık devre gerilimi bulunur.

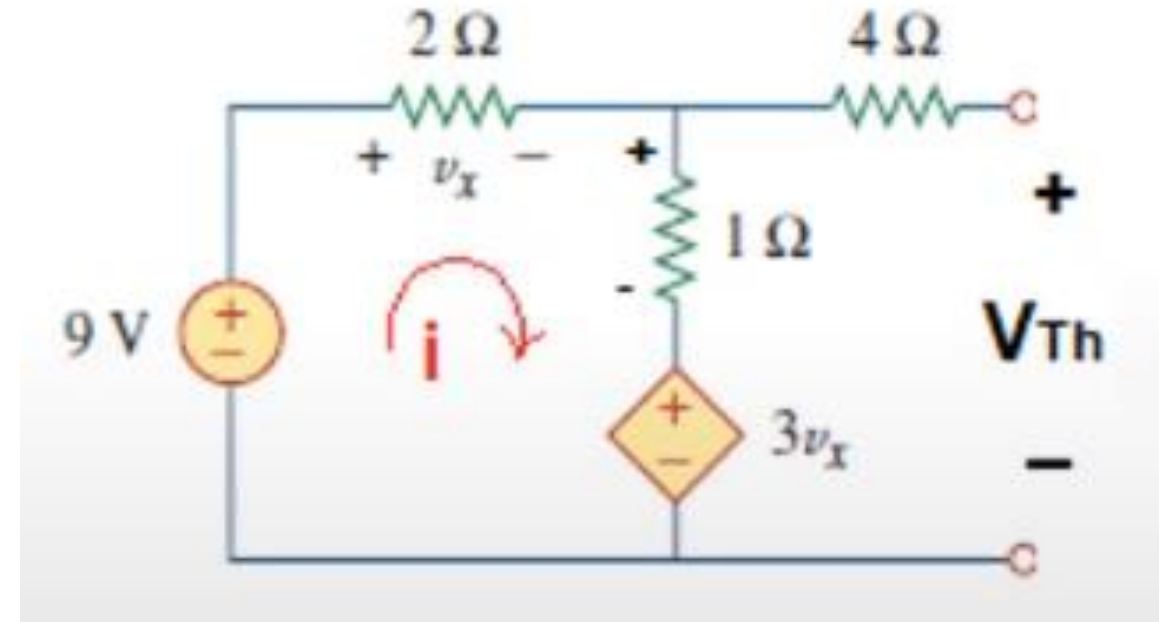
K.G.K

$$-9 + 2i + 1i + 3V_x = 0$$

$$V_x = 2i$$

$$-9 + 2i + 1i + 3(2i) = 0$$

$$i = 1A$$



$$V_{Th} = 1i + 3V_x$$

$$V_{Th} = 1 * 1 + 3 * 2 * 1 = 7V$$

Çözüm

- Thevenin eşdeğer direncini bulmak için devrede bağımlı kaynak olduğundan dolayı haricen bağımsız voltaj kaynağı eklenir.

D.G.Y

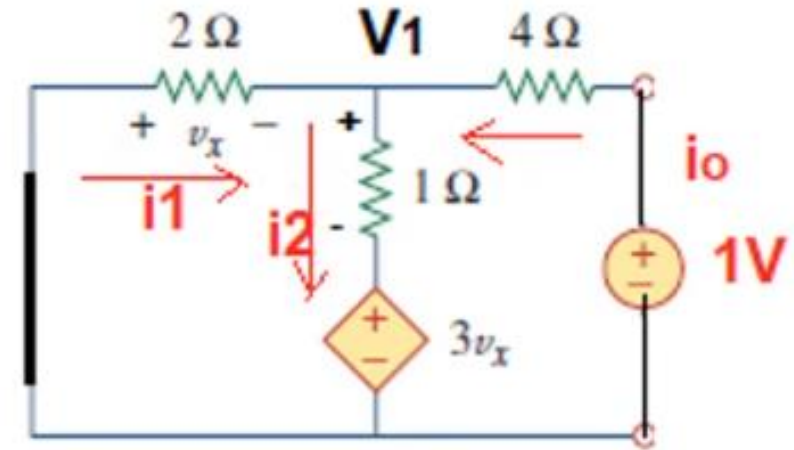
$$i_1 + i_0 = i_2$$

$$\frac{0 - V_1}{2} + \frac{1 - V_1}{4} = \frac{V_1 - 3V_x}{1}$$

$$V_1 = \frac{1}{19} V$$

$$0 - V_1 = V_x$$

$$V_x = -V_1$$



$$i_0 = \frac{1 - V_1}{4} = \frac{1 - \frac{1}{19}}{4} = \frac{18}{76} A$$

$$R_{Th} = \frac{1V}{i_0} = \frac{76}{18} = 4.22 \Omega$$

Çözüm

- Yük direnci üzerine aktarılan maksimum güç;

$$p_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_L} = \frac{7^2}{4*4.22} = 2.9W$$